

day01

一、行业介绍

1、概念

AI视觉：设备眼睛相关处理，对接方案需求。包括图像处理编程、现场调试机器程序，保障机器实现自动检测、定位、测量以及识别。广泛应用于3C、汽车、光伏、食品等。

例如：对接产线需求，做工业相机镜头光源选型，搭建视觉检测方案，编写视觉视图，像图像识别，定位测量，缺陷检测，算法程序，现场装机调试，参数优化，解决产线视觉稳定性问题。

2、行业发展趋势

从2025年8月份开始，国家提出人工智能+执行方案，重点突出人工智能+工业生产，会刺激一大波就业岗位，类似于2014、2015年时的互联网+，产生了就业的风口。

随着科技的发展，中国进入工业4.0时代，国家反复强调人工智能执行方案，大力发展工业自动化，传统的plc、嵌入式属于半自动化，AI视觉引导机械臂可以达到全自动化，极大提升生产效率。

视觉属于软硬件结合的方向，学习成本较高，不会像传统IT一样瞬间涌入大批量竞争，大学没有这门课程，掌握基本的OPENCV，难以支撑企业的需求。这就需要我们掌握AI视觉开发技术。

3、岗位需求和薪资待遇

01上位机开发工程师

C#上位机开发工程师10-15K

在校应届 本科

安智数测

苏州·虎丘区·狮山

上位机开发工程师 (C#/NET) 包...14-16K

1-3年 大专

盛腾青

东莞·龙岗区·平湖

激光/绘画/数控上位机软件工程师10-15K

1-3年 本科

西安正锐

西安·雁塔区·等驾坡

C#上位机开发工程师10-13K-13薪

1-3年 本科

无锡锐思创能科技

无锡·滨湖区·蠡湖

上位机软件开发工程师8-12K

1-3年 大专

华锐汉科

绵阳·涪城区·园艺山

上位机软件开发工程师12-18K

1-3年 大专

酒泽智能

上海·松江区·洞泾

工业上位机开发工程师 (Java...)9-14K-13薪

1-3年 本科

兆易创新

合肥·蜀山区·桃花

Java软件开发-芯片头部企业-长期...10-15K

1-3年 学历不限

兆易

合肥·蜀山区·桃花

c++上位机开发工程师8-10K-15薪

1-3年 本科

同星智能

上海·嘉定区·安亭

上位机开发工程师 (汽车电...)15-25K-15薪

3-5年 本科

亿和通科技ECARX

苏州·相城区·元和

上位机开发工程师8-13K

1-3年 本科

宁德思客瑞

宁德·蕉城区·漳湾...

上位机软件工程师15-20K

1-3年 大专

科比精工

苏州·昆山市·玉山

岗位要求：

1. c#、winform/wpf、mysql 桌面程序开发
2. 串口、tcp、mqtt与下位机通信
3. visionPro/visionMaster/halcon二次开发

02 视觉开发工程师

上位机软件（视觉）开发工... 10-12K-14薪 1-3年 本科  炬华智能 湖州·南浔区·南浔...	视觉开发工程师 8-13K 1-3年 大专  创易科技 芜湖·镜湖区·万达...	机器视觉工程师 13-25K-13薪 1-3年 本科  利视通 苏州·昆山市·玉山...
视觉工程师（双休） 9-12K 1-3年 大专  来因科技 潍坊·奎文区·高新区	视觉开发艺术家 10-15K 1-3年 本科  铁风厨 广州·海珠区·江南...	机器视觉工程师 11-20K-13薪 1-3年 大专  芯元智能 武汉·洪山区·关山
视觉识别AI工程师 8-13K 1-3年 学历不限  广西浩锋信息科技 玉林·玉州区·玉林...	机械臂视觉引导开发工程师 9-14K 1-3年 本科  星网智云 玉林·玉州区·玉林...	A+视觉设计师（服饰类目/双... 10-13K-13薪 1-3年 大专  亚声威格 深圳
机器视觉开发工程师 10-15K 1-3年 大专  德创智派机器人 苏州·吴中区·越溪	视觉算法工程师 10-15K 1-3年 本科  星迪光电 清远·清城区·横岗	机器视觉算法工程师 18-35K-13薪 1-3年 本科  云眼视界 深圳·南山区·科技园

岗位要求：

1. visionPro/visionMaster/halcon检测程序编写
2. 基础桌面程序开发，调用视觉方案
3. 串口、tcp、mqtt与下位机通信

03 视觉调试工程师

机器视觉调试工程师 9-12K 1-3年 大专  江西森瑞检测技术 东莞·长安镇·振安路	机器视觉技术支持工程师 8-12K 1-3年 本科  海康机器人 大连·西岗区·新开路	机器视觉调试工程师 7-12K 1-3年 本科  宁德思客瑞 宁德·蕉城区·漳湾...
常州 机器视觉调试工程师（J... 9-11K-14薪 1-3年 本科  易思维 常州·新北区·圩塘	机器视觉现场工程师 7-12K-13薪 1-3年 大专  深圳市汇图技术有... 深圳·南山区·科技园	机器视觉应用工程师 7-12K 1-3年 大专  宏新机器人 成都·郫都区·郫筒
售后视觉工程师 8-12K 1-3年 大专  OPT 东莞·长安镇·滨海...	机器视觉开发工程师 10-15K 1-3年 大专  德创智派机器人 苏州·吴中区·越溪	机器视觉应用工程师 8-12K 1-3年 本科  治道自动化 潍坊·奎文区·高新区
机器视觉调试工程师 7-11K 1-3年 大专  创视自动化 东莞·东城街道·火...	机器视觉工程师 10-15K 1-3年 本科  新想乐 娄底·娄星区·娄底	机器视觉工程师 13-25K-13薪 1-3年 本科  利视通 苏州·昆山市·玉山

岗位要求：

1. 相机、光源、镜头等设备选型
2. visionPro/visionMaster/halcon程序参数调整
3. 现场部署软件和硬件设备

4、应用场景

案例 1：手机后盖外观缺陷 AI 检测（3C 消费电子最常见）

设备构成

海康工业 2D 相机 + 环形无影光源 + 工控机，VisionMaster 做 AI 缺陷分割，C# WinForm 上位机。

完整工作流程

1. 流水线传送带输送手机玻璃后盖，光电传感器感应工件到位，给 PLC 发送信号；
2. PLC 向上位机视觉软件发送触发拍照指令；
3. 上位机控制相机拍摄后盖高清图像，调用训练好的 AI 缺陷模型；
4. AI 模型自动识别划痕、黑点、脏污、磕碰、色差、掉漆六大类缺陷，标注缺陷坐标、大小、面积；
5. 上位机将检测结果 OK/NG 通过 TCP 通讯传给 PLC；
6. PLC 执行分拣动作：良品流入下一道贴合工位，不良品气缸推出至不良料盒；
7. WinForm 上位机实时展示原图、缺陷标记图，自动统计当日总产量、各类不良数量，数据存入本地数据库，支持导出 Excel 不良报表。

工程师工作内容

搭建打光方案、采集上万张好坏后盖图片标注、微调 AI 模型降低漏检误检、编写 C# 上位机界面、调试和 PLC 通讯、产线现场优化反光成像问题。

案例 2：手机主板 PCB 元器件有无 & 偏位检测

需求

PCB 板贴片后，检测电阻、芯片、电容是否漏贴、歪斜、偏移、引脚短路。

实现细节

1. 低角度条形光源消除铜箔反光，相机固定拍摄 PCB 整板；
2. 先用传统视觉模板匹配定位主板基准点，校正工件偏移；
3. AI 目标检测模型识别每一颗元器件，对比标准坐标判断偏移量；
4. 超出公差判定 NG，上位机弹窗高亮异常元器件位置；
5. 不良 PCB 流入返修工位，设备自动记录不良点位方便维修人员查看。

痛点解决

传统视觉很难区分微小元器件色差，AI 模型可以适应元器件轻微色差变化，大幅减少误检。

案例 3：充电头外壳尺寸测量 + 字符 OCR 识别

场景

快充充电器外壳，两项检测合并一套视觉设备：尺寸测量 + 序列号识别。

1. 工件到位触发拍照，VisionMaster 卡尺工具测量外壳长宽、插脚间隙、壁厚；

2. AI-OCR 读取外壳激光刻印序列号，自动上传 MES 工厂系统绑定产品；
3. 尺寸超差、字符模糊、序列号缺失全部判定不良；
4. C# 上位机保存每一件产品图片 + 序列号 + 尺寸数据，实现产品全流程追溯。

案例 4：机械臂 3D 视觉抓取手机中框（定位引导类 AI 视觉）

硬件

海康 3D 激光轮廓相机、六轴机械手、PLC、WPF 视觉上位机。

流程

1. 料框内堆叠杂乱手机金属中框，2D+3D 联合视觉采集点云图像；
2. AI 实例分割模型区分每一个独立工件，输出工件三维坐标、旋转角度；
3. 上位机将坐标数据发送给机械手控制器；
4. 机械手根据视觉坐标精准抓取工件，放置到治具定位工位；
5. 上位机 3D 界面实时渲染工件点云，显示抓取成功率、抓取坐标记录。

应用价值

无需人工摆放工件，杂乱来料自动分拣上料，替代人工上料。

案例 5：手机屏幕盖板黑点、异物 AI 检测（高精度微缺陷）

难点

屏幕透明玻璃，微微米级黑点、灰尘、划伤极易反光，传统算法误检极高。

方案

同轴光源打光强化微小缺陷对比度，深度学习分割模型区分真实缺陷与玻璃反光纹理；上位机设置分级判定规则：大于 0.02mm 黑点直接 NG，微小灰尘数量超过 3 个判定不良；设备 24 小时持续运行，上位机实时刷新不良趋势图表，工程师可远程查看产线检测状态。

案例 6：蓝牙耳机电池外观 + 极片缺陷检测

锂电配套 3C 场景

1. 检测锂电池极片漏箔、针孔、褶皱、划痕；
2. AI 分割模型分割极片有效区域，过滤边缘无效背景；
3. 检测完成后上位机同步数据给产线 MES 系统，区分 A 品、B 品、报废品；
4. 长期产线运行产生新型缺陷时，工程师现场新增样本重新迭代训练 AI 模型，更新设备检测程序。

AI 视觉工作，都需要 AI 视觉应用工程师完成：硬件选型打光、AI 数据集标注训练、VM/VisionPro 视觉流程开发、C# WinForm/WPF 上位机编写、PLC 通讯对接、现场产线调试优化。

二、课程介绍

第一阶段：C#编程3周，基础语法到高级编程

第二阶段：winform开发3周，控件、事件、数据访问与绑定、异步编程、应用程序部署、硬件通信、串口通信、TCP/IP通信、Modbus 协议、MQTT 协议

第三阶段：visionPro2周

第四阶段：visionPro编程1周

第五阶段：visionMaster1周

第六阶段：设备选型、halcon、WPF2周，布局控件、数据绑定与MVVM、联合编程、深度学习、运动控制

三、今日目标

1. 学会控制台应用项目创建
2. 掌握简单类型变量声明
3. 掌握代码注释
4. 掌握输入输出
5. 掌握基础数学运算和字符串的拼接
6. 掌握数学对象的操作

四、工具安装

1、下载和安装

官网：<https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/>

选择community社区版本，免费开源。

开发包选择 .NET 即可。

了解：.NET是C#运行的环境以及给C#开发提供工具，安装vision studio时记得勾选.NET，否则C#写的程序没有运行环境和工具支撑。

2、项目创建

3、代码介绍

五、基础语法

1、注释

单行注释：

```
// 单行注释
```

多行注释：

```
/*  
    多行注释  
    多行注释  
    多行注释  
*/
```

2、输出

将数据展示出来。

```
Console.WriteLine(字符串); // 结尾会默认换行  
Console.Write(字符串); // 结尾没有换行  
Console.WriteLine("{0} {1}", 0位置的值, 1位置的值); // 占位输出
```

注意：C#代码每行结束要加分号。

3、简单数据类型

int整型

double浮点型

bool布尔型，两个值true和false，输出时是True和False

string字符串型

4、变量

概念：程序内存储数据的容器。

定义方式：

```
类型 变量名 = 值; // 也可以先定义后赋值：类型 变量名; 变量名 = 值;
```

注意：

- 变量名不能使用关键字
- `=` 是赋值符号，作用是将右边数据放入左边容器内，执行顺序从右向左

5、输入

程序运行后，让用户可以给程序输入内容。

```
string 变量名 = Console.ReadLine();
```

注意：用户输入的数据可以用变量接收，接收到的输入都是字符串。

6、字符串拼接

任意数据和字符串进行加法运算后，都会变成字符串。

```
var demo = 4 + "abc";
```

补充：类型转换

```
int.parse(纯整数字符串); // 强制转为整型，只能接受纯整数字符串，其他都不支持，如：包含字母、符号、空格、空字符串、空白、数字超出 int 范围 (int 范围：-2147483648 ~ 2147483647)
double.parse(纯数字字符串); // 强制转为浮点型，只能接受纯数字字符串（整数、浮点数、科学计数法），其他都不支持，如：包含字母、中文、特殊符号（除正负号、小数点、e/E）、首尾带空格、中间空格、空字符串、全空白字符串
```

例子：

六、基础数学运算

符号：+ - * / %(求余/取模)

```
int num1 = 10;
int num2 = 3;
int res1 = num1 + num2;
int res2 = num1 - num2;
int res3 = num1 * num2;
int res4 = num1 / 5;
int res5 = num1 % num2;
Console.WriteLine(res1); // 13
Console.WriteLine(res2); // 7
Console.WriteLine(res3); // 30
Console.WriteLine(res4); // 2
Console.WriteLine(res5); // 1
```

符号：+= -= *= /= %= ++ --

```
int num1 = 10;
int num2 = 3;
```

```

num1 += num2;
Console.WriteLine(num1); // 13

int num1 = 10;
int num2 = 3;
num1 -= num2;
Console.WriteLine(num1); // 7

int num1 = 10;
int num2 = 3;
num1 *= num2;
Console.WriteLine(num1); // 30

int num1 = 10;
num1 /= 5;
Console.WriteLine(num1); // 2

int num1 = 10;
int num2 = 3;
num1 %= num2;
Console.WriteLine(num1); // 1

int num1 = 3;
num1++;
Console.WriteLine(num1); // 4
num1--;
Console.WriteLine(num1); // 3

```

注意：++ 和 -- 在碰到运算和输出时，有前置和后置的区别，前置就先 ++ --，后置就后 ++ --

例子：输入半径，计算圆的周长和面积

```

// 提示输入
Console.WriteLine("请输入半径（整数）：");
// 输入
string radius = Console.ReadLine();
// 接收到的字符串转成整数
int r = int.Parse(radius);
// 计算周长和面积
double length = 3.14 * r * 2;
double area = 3.14 * r * r;
Console.WriteLine("半径{0}的圆，周长是：{1}，面积是：{2}", r, length, area);

```

注意：小数点运算不精准

```

double d1 = 0.1;
double d2 = 0.2;
double d3 = d1 + d2;
Console.WriteLine(d3); // 0.30000000000000004

```

解决：

```
double d1 = 0.1;
double d2 = 0.2;
double d3 = (d1 * 10 + d2 * 10) / 10;
Console.WriteLine(d3); // 0.3
```

七、数学对象

```
Math.PI
Math.Abs()
Math.Pow()
Math.sqrt()
Math.Round()
Math.Floor()
Math.ceiling()
...
```

例：

```
double pi = Math.PI;
Console.WriteLine(pi); // 3.141592653589793

int abs = Math.Abs(-3);
Console.WriteLine(abs); // 3

double pow = Math.Pow(2, 3);
Console.WriteLine(pow); // 8

double sqrt = Math.Sqrt(4);
Console.WriteLine(sqrt); // 2

double round = Math.Round(3.14);
double floor = Math.Floor(3.14);
double ceiling = Math.Ceiling(3.14);
Console.WriteLine(round); // 3
Console.WriteLine(floor); // 3
Console.WriteLine(ceiling); // 4

double sin = Math.Sin(30 * Math.PI / 180);
Console.WriteLine(sin);
double cos = Math.Cos(60 * Math.PI / 180);
Console.WriteLine(cos);
```

弧度和角度的转换： $\text{弧度} = \text{角度} * \text{PI} / 180$

作业：

1. 计算任意两个输入数字的和
2. 小明要到美国旅游，可是那里的温度是以华氏度为单位记录的。他需要一个程序将华氏温度（80度）转换为摄氏度，并以华氏度和摄氏度为单位分别显示该温度（提示：摄氏度与华氏度的转换公式为：摄氏度 = $5/9.0 * (\text{华氏度} - 32)$ 保留3位小数)
3. 通过数学运算交换两个整型变量的值

4. 为抵抗洪水，战士连续作战89小时，编程计算共多少天零多少小时？